

第一篇

基础篇

本篇介绍数据库系统的基本概念和基础知识，这些概念和知识是读者进一步学习后面各个章节以及数据库系统其他课程的基础。

本篇包括5章。

第1章绪论，初步讲解数据库若干基本概念，介绍数据建模和数据模型的概念、数据库系统的三级模式结构和数据库系统的组成等基本知识。

第2章关系模型，系统讲解关系模型的数据结构、关系操作和三类完整性约束等重要概念以及关系代数和关系演算。

第3章关系数据库标准语言SQL，系统而详尽地讲解SQL的数据定义、数据查询和数据更新等主要功能。还讲解了索引的创建、空值的处理、视图的定义和作用等。

第4章数据库安全性，全面讲解实现数据库安全性的技术和方法，包括用户身份鉴别、自主存取控制方法、强制存取控制方法、视图机制、审计、数据存储加密和传输加密等。

第5章数据库完整性，系统而详尽地讲解用SQL实现实体完整性、参照完整性和用户定义的完整性，包括这些完整性约束的定义方法、完整性检查机制和违约处理，并介绍了触发器的作用和使用方法等。

